Chapter 3

1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$f(a.b.c) = \Sigma m(0,2,3,4,6)$

a\bc	00	01	11	10
0	1(m_0)	0(m_1)	1(m_3)	1(m_2)
1	1(m_4)	0(m_5)	0(m_7)	1(m_6)

3. 다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

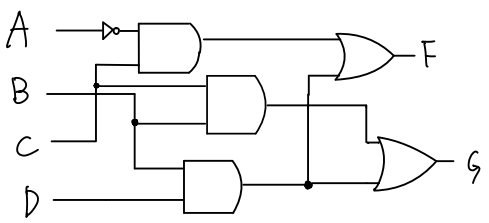
$f(a,b,c,d) = \Sigma m(1,3,4,5,9,11,12,13,14,15)$

i. 주내포항: $B'D$, BC', AB

필수 주내포항: $B'D$, BC', AB

ii. $f = B'D + BC' + AB$

12. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라.

$F = A'C + BD$

$G = BC + BD$